Práctica 07 — Resonancia serie y paralelo con L y C del inventario

Semana 7 — Fase 2: Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_07, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe

1 Objetivo

Determinar la frecuencia de resonancia de circuitos con L y C en serie y en paralelo, y obtener la inductancia de una bobina a partir de un circuito resonante con una capacitancia conocida.

2 Contenidos que se aplican

- Resonancia serie, con impedancia mínima y corriente máxima.
- Resonancia paralelo, con impedancia máxima.
- Frecuencia de resonancia y su dependencia de L y C.
- Factor de calidad y su significado físico.
- Ancho de banda y puntos de media potencia o de menos 3 dB.
- Selectividad y aplicaciones en sintonía.
- Efecto de la resistencia sobre la nitidez de la resonancia.

3 Fundamento teórico

En un circuito serie la impedancia es mínima cuando las reactancias se cancelan, $X_L = X_C$, y entonces la frecuencia de resonancia vale

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

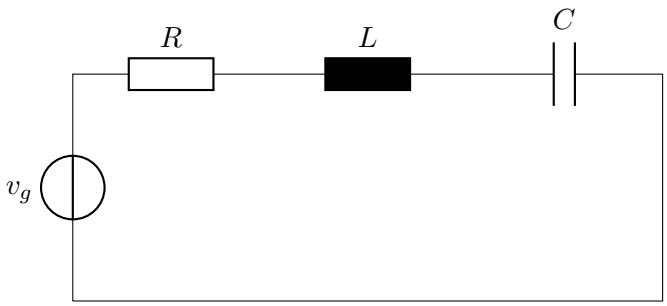
En resonancia la corriente es máxima y las tensiones sobre L y sobre C pueden superar a la del generador en un factor igual al factor de calidad:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad V_L = V_C = Q\,V_g$$

El ancho de banda entre los puntos de media potencia, donde la corriente cae a $1/\sqrt{2}$ de su valor máximo y la tensión sobre el resistor a menos 3 dB, es

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

Un valor alto de Q significa un pico estrecho y selectivo; uno bajo, una respuesta ancha y amortiguada. En configuración paralelo la resonancia produce impedancia máxima y la tensión sobre el conjunto alcanza su pico.



Circuito RLC serie; la tensión sobre R permite seguir la corriente en todo el barrido

4 Materiales y equipos

- Un generador de funciones senoidal
- Un resistor variable del tipo décadas
- El capacitor del inventario usado en la práctica 6
- La bobina del inventario usada en la práctica 6
- Un multimedidor digital Keithley 175-A
- Un voltímetro analógico

5 Escenario

Con la misma bobina y el mismo capacitor de la semana anterior, el grupo localiza la frecuencia de resonancia del circuito serie y del paralelo barriendo la frecuencia a ambos lados del pico, y usa el valor conocido de C para obtener L de la condición de resonancia.

6 Procedimiento

1. Calcular la frecuencia de resonancia f_0 esperada con los valores de L y C del apéndice y anotarla como referencia.
2. Armar el circuito serie de la figura y hacerlo revisar por el profesor.
3. Elegir f_1 y f_2 tales que $f_1 extless f_0 extless f_2$ y barrer la frecuencia entre ambas.
4. Para cada valor de frecuencia anotar la corriente i, manteniendo constante la amplitud con el control del generador.
5. Repetir el mismo barrido con el circuito paralelo y anotar la corriente en cada punto.
6. Sin desmontar los equipos, añadir puntos en la región del pico para definir bien el máximo o el mínimo.
7. Medir la tensión sobre la bobina y sobre el capacitor en resonancia y comparar con la del generador.

7 Tabla de datos

Barrido fino alrededor de la resonancia

f (Hz)	V_R (V)	I (mA)	Z (Ω)	Ganancia (dB)
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
f_0	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Anotar la resistencia empleada en cada barrido; se necesitan tres tablas como esta.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Graficar i frente a f para el circuito serie y para el paralelo, con ejes rotulados y unidades.
2. Determinar de la gráfica el valor extremo de la corriente y, con él, la frecuencia de resonancia f_0 experimental.
3. Conocidos C y f_0, despejar L de la condición de resonancia y compararla con el valor del apéndice de inductancias.
4. Repetir la determinación de f_0 para el circuito paralelo y comparar serie contra paralelo.
5. Identificar el ancho de banda como el intervalo entre f_1 y f_2 donde la corriente cae a $1/\sqrt{2}$ del extremo.
6. Discutir por qué los instrumentos imponen un límite de frecuencia a la medición y cómo afecta al barrido.

9 Ampliación (opcional)

- Repetir el barrido con tres valores de resistencia y determinar el factor de calidad por el ancho de banda y por la relación de tensiones.
- Graficar el factor de calidad frente a la resistencia y verificar la dependencia inversa prevista.
- Estimar la resistencia serie del inductor a partir del factor de calidad medido con la resistencia mínima.

10 Entregable

Curvas i–f de los circuitos serie y paralelo, frecuencia de resonancia determinada gráficamente e inductancia obtenida de ella, comparada con el apéndice.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

12 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.